ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

- Hình thức thực hiện: Theo nhóm **(tối đa 05 sinh viên/nhóm)** hoặc Cá nhân.
- Chủ đề: Tự chọn lĩnh vực ứng dụng thực tế (Tài chính, Y tế, E-commerce, Môi trường, Nhân sự, Giáo dục, v.v.) kèm theo bộ dữ liệu thực nghiệm phù hợp (tối thiểu 1.000 dòng dữ liệu thô).
- Sản phẩm bàn giao:
  - Giữa kỳ: Báo cáo & Slide thuyết minh.
  - Cuối kỳ: Báo cáo tổng kết hoàn chỉnh.

I. YÊU CẦU NỘI DUNG THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

1. Báo cáo Giữa kỳ

Trọng tâm: Xác định bài toán, dữ liệu, xây dựng User Story và phác thảo giải pháp trực quan hóa

- **1.1. Mô tả Bối cảnh & Dữ liệu:**
  - Giới thiệu lĩnh vực, bài toán thực tế và mục tiêu của dự án.
  - Thu thập và phân loại dữ liệu (Định danh, Thứ tự, Tỉ lệ, Thời gian, Không gian...).
  - Xác định quy trình xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ thô đến sản phẩm.
- **1.2. Xây dựng 02 User Stories:**
  - Thiết lập **02 User Stories** đại diện cho 02 vai trò/mục tiêu người dùng khác nhau trong cùng một bài toán (Ví dụ: Cấp Quản lý/Chiến lược vs. Cấp Chuyên viên/Vận hành).
  - Cấu trúc tiêu chuẩn: "Là [Vai trò], tôi muốn [Thao tác/Góc nhìn dữ liệu] để [Mục tiêu kinh doanh/Phân tích]."
- **1.3. Lựa chọn Biểu đồ & Phác thảo Wireframe:**
  - Lựa chọn nhóm biểu đồ phù hợp cho từng User Story (So sánh, Tương quan, Phân tán, v.v.) dựa trên nguyên tắc lựa chọn dạng biểu đồ.
  - Phác thảo layout của Dashboard.
  - Đề xuất phương án áp dụng các *Thuộc tính tiền chú ý* và *Nguyên lý Gestalt* để định hướng tầm nhìn người dùng.

2. Báo cáo Cuối kỳ

Trọng tâm: Triển khai trực quan hóa thực tế, tối ưu hóa thị giác, phân tích thống kê và EDA sâu.

- **2.1. Tối ưu hóa Thiết kế & Tùy chỉnh Màu sắc**
  - Tối ưu *Tỷ lệ dữ liệu - mực*, loại bỏ rác thị giác và khắc phục các sai lầm thiết kế phổ biến.
  - Xây dựng phối màu dựa trên hệ màu HSL; chọn lược đồ màu phù hợp đúng ngữ cảnh dữ liệu và đảm bảo tính tiếp cận cho các trường hợp in trắng đen hoặc người xem bị mù màu.
- **2.2. Trực quan hóa Thống kê & Biến thiên:**
  - Trực quan hóa phân phối dữ liệu.
  - Biểu diễn sự không chắc chắn, khoảng sai số hoặc khoảng tin cậy của các số liệu thống kê/mô hình dự báo.
- **2.3. Phân tích Khám phá Dữ liệu nâng cao - EDA:**
  - Trực quan hóa dữ liệu bị thiếu và phương án xử lý.
  - Triển khai trực quan hóa dữ liệu Chuỗi thời gian và Dữ liệu không gian nếu bộ dữ liệu có trường thông tin tương ứng.
  - Đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm hoàn thiện so với 02 User Stories ban đầu.